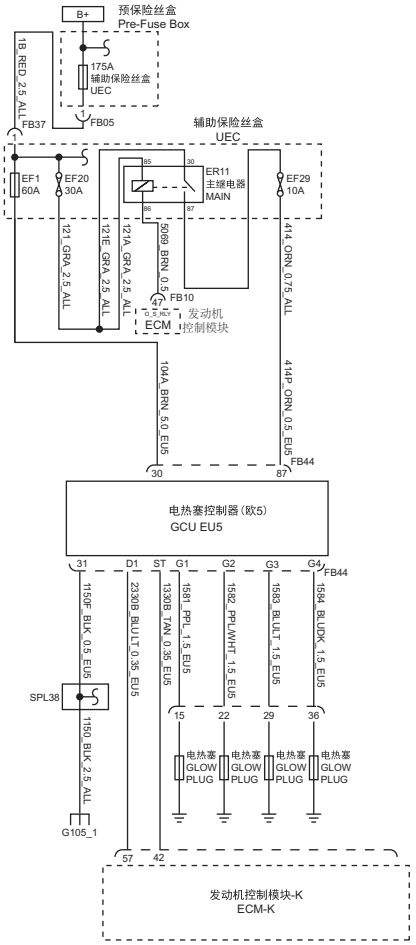
P037D、 P0381、 P064C、 P0671、 P0672、 P0673、 P0674

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P037D-11：预热塞低压系统对地短路	P037D-11：Short circuit to ground error for Glow plug Low Voltage System
P037D-12：预热塞低压系统对电源短路	P037D-12：Short circuit to battery error for Glow plug Low Voltage System
P037D-4B：电控单元 (ECU) 内预热塞低压系统驱动芯片过热	P037D-4B：Over temperature error on ECU powerstage for Glow plug Low Voltage System
P0381-F4：预热塞低压系统开路	P0381-F4：No load error for Glow plug Low Voltage System
P064C-09：GCU-T 预热模块故障	P064C-09：DFC for glow module error in GCU-T
P064C-41：预热塞控制器 (GCU) 译码故障：译码不匹配	P064C-41：DFC for coding error when selected coding is not matching for glow plug
P064C-F1：预热塞控制器 (GCU) 译码故障：数据传输故障	P064C-F1：DFC for faulty diagnostic data transmission or protocol error for glow plug
P064C-F2：预热塞控制器 (GCU) 译码故障：一个译码循环内收到不同的译码	P064C-F2：DFC for coding error when different coding words were received in a coding cycle for glow plug
P064C-F3：T30 信号丢失故障 : 当 GCU 激活后 T30 无电信号	P064C-F3：DFC for T30 missing in GCU-T: If no voltage is present at the T30 input when GCU is activated GCU-T
P0671-01：由预热塞控制器 (GCU-T) 驱动的发火顺序第 1 缸预热塞短路故障	P0671-01：DFC for short circuit Glow Plug 1 powered by GCU-T
P0671-07：由预热塞控制器 (GCU-T) 驱动的发火顺序第 1 缸预热塞失效	P0671-07：DFC for failure Glow Plug 1 powered by GCU-T
P0672-01：由预热塞控制器 (GCU-T) 驱动的发火顺序第 4 缸预热塞短路故障	P0672-01：DFC for short circuit Glow Plug 4 powered by GCU-T
P0672-07：由预热塞控制器 (GCU-T) 驱动的发火顺序第 4 缸预热塞失效	P0672-07：DFC for failure Glow Plug 4 powered by GCU-T
P0673-01：由预热塞控制器 (GCU-T) 驱动的发火顺序第 2 缸预热塞短路故障	P0673-01：DFC for short circuit Glow Plug 2 powered by GCU-T
P0673-07：由预热塞控制器 (GCU-T) 驱动的发火顺序第 2 缸预热塞失效	P0673-07：DFC for failure Glow Plug 2 powered by GCU-T
P0674-01：由预热塞控制器 (GCU-T) 驱动的发火顺序第 3 缸预热塞短路故障	P0674-01：DFC for short circuit Glow Plug 3 powered by GCU-T
P0674-07：由预热塞控制器 (GCU-T) 驱动的发火顺序第 3 缸预热塞失效	P0674-07：DFC for failure Glow Plug 3 powered by GCU-T
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线束或线束插头故障 • 预热塞控制器故障 • 发动机控制模块故障	

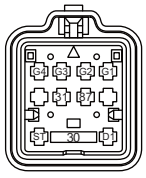
电路图说明

预热塞控制器与发动机控制模块通过导线连接，主继电器给预热塞控制器提供 12V 电压，发动机控制模块通过接收预热塞控制器的反馈信号，通过向预热塞控制器发出控制信号，控制预热塞的供电。

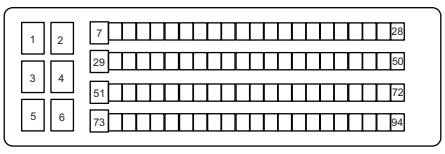
电路图



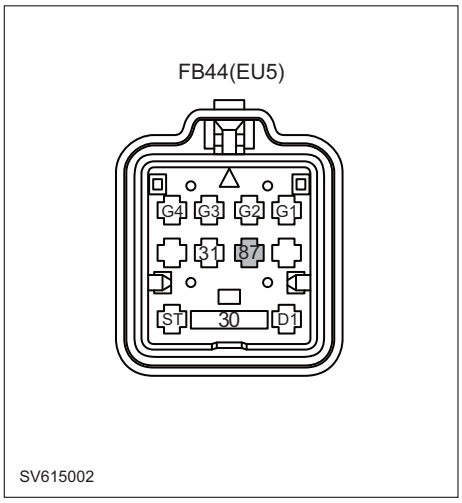
FB44(EU5)

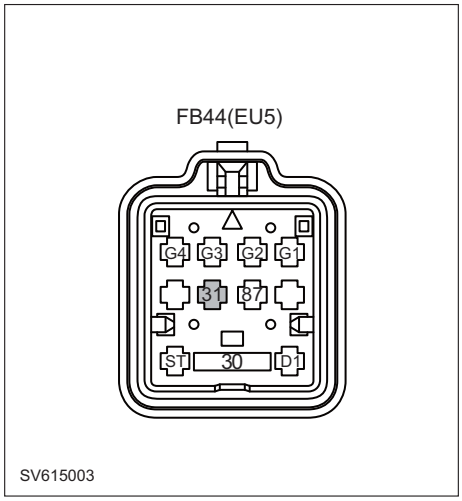
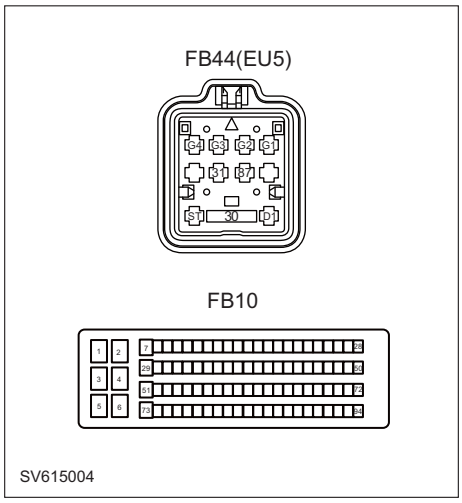


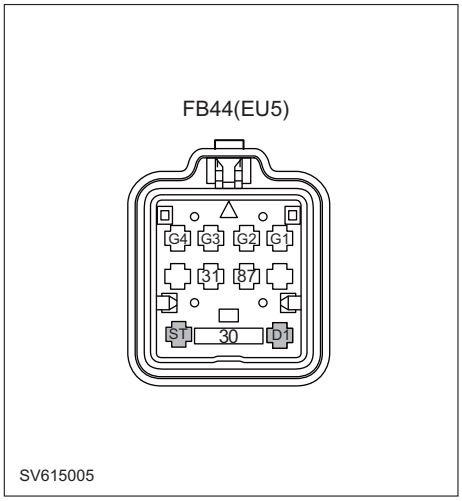
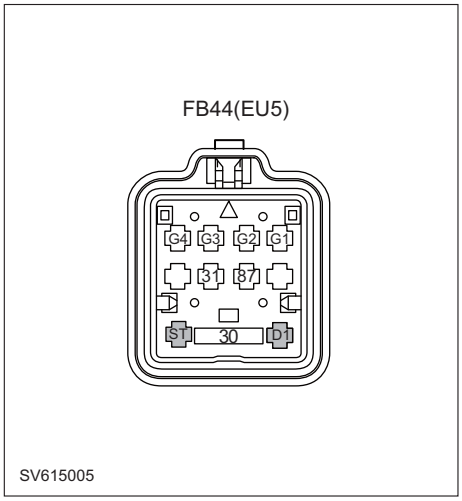
FB10



SV615001

故障排除的步骤	
步骤 1	一般检查。
	1 检查保险丝 EF29 是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查发动机控制模块、电热塞控制器线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常。
	是 ➞ 维修或更换检测到故障的零件。
否 ↓	
步骤 2	检查故障码。
	1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断发动机控制系统。 4 是否有 P037D、P0381、P064C、P0671、P0672、P0673、P0674 之外的故障码？
	是 ➞ 参见：DTC 总列表 (EU5)。
否 ↓	
步骤 3	检查电热塞控制器电源电路。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开电热塞控制器线束插头。 3 将点火开关转至 ON 位置。 4 检查电热塞控制器线束插头与接地之间的电压。 测量电路：FB44 线束插头 87 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 5 检查结果是否正常？
	否 ➞ 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 4	检查电热塞控制器接地线路。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 检查电热塞控制器线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：FB44 线束插头 31 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 3 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查电热塞控制器控制电路 (开路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 测量发动机控制模块线束插头与电热塞控制器线束插头之间的电阻值。 测量电路: FB44 插头 ST 号端子与 FB10 插头 42 号端子之间的电阻。 测量电路: FB44 插头 D1 号端子与 FB10 插头 57 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查电热塞控制器控制电路 (短路)。
	1 测量电热塞控制器线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：FB44 插头 ST 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：FB44 插头 D1 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 2 测量电热塞控制器线束插头与接地之间的电压。 测量电路：FB44 插头 ST 号端子与接地之间的电压。 测量电路：FB44 插头 D1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 3 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	检查电热塞控制器 (部件检查)。
	1 连接发动机控制模块线束插头。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 测量电热塞控制器线束插头与接地之间的电压值。 测量电路：FB44 插头 ST 号端子与接地之间的电压。 测量电路：FB44 插头 D1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10.2~11.2V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 更换发动机控制模块。
是 ↓	
步骤 8	更换电热塞控制器。
	1 更换电热塞控制器。
下一步 ↓	
步骤 9	检查结束，确认系统工作正常。